

Contents

0	Mengen und Zahlen	1
0.1	Mengen	1
0.2	Relationen	3
0.3	Funktionen	3
1	auxies.aux	7

Coffee 0

Mengen und Zahlen

0.1 Mengen

Mengen sind ein zentrales Konzept, auf dem die ganze Mathematik beruht. Grob gesprochen handelt es sich um eine Zusammenfassung von Objekten, die man *Elemente* nennt, zu einem einzigen neuen Objekt, der *Menge*. Für eine Menge M , die z.B. ein Element namens x enthält, schreibt man $x \in M$ ("x Element M" / "x in M"). Wenn man alle Elemente einer Menge explizit kennt, beispielsweise x, y, z , dann kann man die Menge auch explizit durch $M = \{x, y, z\}$ mit sogenannten Mengenklammern $\{, \}$ angeben. Die Elemente können beliebige viele oder beliebig wenige sein, und sie müssen nicht intuitiv sinnvoll zusammenpassen: zum Beispiel ist $\{1, \sqrt{\pi}, XXX, \text{Gurau}, \blacksquare\}$ eine völlig valide Menge.

Mengen sind primitiv, in dem Sinne, dass sie nicht aus anderen Objekten definiert werden. Stattdessen werden sie indirekt definiert, indem mit den Gesetzen der Logik alle Eigenschaften aufgelistet werden, die Mengen erfüllen:

Zwischendrin fehlen noch ein paar Definitionen:

Definition 0.1.1 (TBA). something

- Teilmengen
- Schnittmengen
- Vereinigungsmenge

Axiom 0.1.2 (Zermelo-Fraenkel-Axiome). In diesem Axiomensystem wird nicht zwischen Mengen und Elementen unterschieden, d.h. jedes Element einer anderen Menge wird auch selbst als eigenständige Menge gesehen. Die einzigen Objekte, deren Existenz axiomatisiert wird, sind Mengen.

- (i) Extensionalitätsaxiom: Eine Menge wird vollständig durch ihre Elemente bestimmt. Formal, für je zwei Mengen A, B gilt $(x \in A \iff x \in B) \implies A = B$. Das Extensional-

itätsaxiom impliziert unter anderem, dass weitere im folgenden axiomatisierten Mengen eindeutig sind.

- (ii) Paarmengenaxiom: Wenn A, B Mengen sind, dann ist $\{A, B\}$ eine Menge.
- (iii) Aussonderungsaxiom: Wenn A eine Menge ist, und $P(x)$ eine Eigenschaft¹, die Elemente erfüllen oder nicht erfüllen können, dann ist $\{x \in A | P(x)\}$ eine Menge. Die Notation $x \in A | \dots$ bedeutet "x in A, für die gilt: ...", definiert durch $x \in A \wedge P(x)$.
- (iv) Vereinigungsaxiom: Wenn A eine Menge ist, die aus Mengen besteht, dann ist $\bigcup A := \{x | x \in B \wedge B \in A\}$ eine Menge.
- (v) Leermengenaxiom: Es existiert eine Menge, die keine Elemente enthält. Diese nennt man die *leere Menge* und schreibt $\emptyset$ oder $\{\}$. Formal ist die Aussage $\exists \emptyset : \forall x : x \notin \emptyset$. Die leere Menge ist die einzige explizite Menge, deren Existenz axiomatisiert wird. Alle weiteren expliziten Mengen müssen also mit Hilfe der anderen Axiome aus der leeren Menge konstruiert werden.
- (vi) Potenzmengenaxiom: Für jede Menge A existiert eine Menge, die alle Teilmengen von A enthält. Diese nennen wir die Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$. Eine Teilmenge $B \subset A$ ist eine Menge, die elementweise komplett in A enthalten ist, formal definiert über $x \in B \implies x \in A$. Dann ist $\mathcal{P}(A) = \{B | B \subset A\}$.
- (vii) Unendlichkeitsaxiom: Sei A eine beliebige Menge. Dann existiert eine Menge B mit $\emptyset \in B$, und $A \in B \implies A \cup \{A\} \in B$. Man bemerke, dass mit $A \longrightarrow A \cup \{A\} \in B$ die Voraussetzung für das Unendlichkeitsaxiom wieder erfüllt ist, damit gilt also auch $A \cup \{A\} \cup \{A \cup \{A\}\} \in B$. Diese Kette lässt sich *induktiv*, d.h. durch wiederholtes Ausführen desselben Argumentes, beliebig weit fortsetzen. B enthält also, sofern es mindestens ein A enthält, gleich unendlich viele Mengen.
- (viii) Ersetzungsaxiom: Ist A eine Menge, und f eine Vorschrift, die jede Menge $x \in A$ eindeutig durch eine andere Menge $f(x)$ ersetzt (d.h. f ist eine *Funktion*, Def. ??), dann ist das Bild von f definiert als $f(A) = \{f(x) | x \in A\}$ wieder eine Menge.
- (ix) Fundierungs- oder Regularitätsaxiom: Sei A eine Menge. Dann enthält A ein Element x mit $x \cap A = \emptyset$.

Danach ein paar Bemerkungen zu den einzelnen Axiomen

Bemerkung 0.1.3. •

Danach noch ein paar Definitionen

Definition 0.1.4 (TBA). Coffee

- Komplementmenge
- Kartesisches Produkt

0.2 Relationen

Definition 0.2.1 (Relation). ich würde es mal so versuchen, aber es spricht auch was dafür alle in eine einzelne Def zu packen

Definition 0.2.2 (Äquivalenzrelation).

Definition 0.2.3 (Halbordnungsrelation, halbgeordnete Menge). der Begriff "Poset" ist eigentlich auch ganz lustig²

Definition 0.2.4 (Ordnungsrelation, Totalordnungsrelation).

Definition 0.2.5 (strenge Halbordnungsrelation, strenge Totalordnungsrelation).

Definition 0.2.6 (Wohlordnungsrelation).

0.3 Funktionen

Definition 0.3.1 (Funktion). Seien X, Y Mengen. Eine *Abbildungsvorschrift* $f : X \rightarrow Y$ ist eine Vorschrift, die Elemente x in X nimmt, und ihnen Elemente $f(x)$ in Y zuordnet. Diese Zuordnung kann erstmal beliebig sein. Eine Abbildungsvorschrift heißt *wohldefiniert*, wenn sie folgende zwei Eigenschaften erfüllt:

- linkstotal: $\forall x \in X \exists y \in Y : f(x) = y$, das heißt jedes x in X wird auf ein y abgebildet, das auch in Y liegt.
- rechtseindeutig: $\forall x \in X \forall y_1, y_2 \in Y : f(x) = y_1 \wedge f(x) = y_2 \implies y_1 = y_2$. Das bedeutet jedes x wird nur auf ein y abgebildet, und nicht auf zwei verschiedene (oder was die logische Aussage bedeutet, wenn es zwei y s gibt auf die x abgebildet wird, dann sind beide das Gleiche y).

Eine wohldefinierte Abbildungsvorschrift $f : X \rightarrow Y$ heißt *Funktion* oder *Abbildung*. X heißt *Definitionsmenge* (*Definitionsbereich*) von f , Y heißt *Bildmenge* (*Zielmenge*) von f .

Bemerkung 0.3.2. Funktionen sind keine fundamental neuen Objekte, sondern werden aus Relationen konstruiert: Funktion f ist über eine Relation $R_f \subset X \times Y$ def durch $f(x) = y \iff (x, y) \in R_f$. Damit sind Funktionen also im Grunde wieder Mengen, und benötigen keine zusätzlichen Axiome um ihre Existenz zu begründen.

Beispiel 0.3.3. • ein paar super einfach Beispiele mit Mengen die nur 3, 4 Elemente haben, dann ein zwei Bsp mit $\mathbb{R}$

Definition 0.3.4 (rund um Funktionen). Seien X, Y, Z Mengen, und $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ Funktionen.

- (i) Bild, Urbild
- (ii) Einschränkung
- (iii) Identität
- (iv) Komposition

Beispiel 0.3.5. möglicherweise selbe Beispiele wie in der Bem davor nochmal aufgreifen

Definition 0.3.6 (injektiv, surjektiv, bijektiv). Seien X, Y Mengen, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

- (i) injektiv
- (ii) surjektiv
- (iii) bijektiv

Beispiel 0.3.7. je mehr Bsp desto besser. wie wäre es mit ein paar Bildern?

Definition 0.3.8 (Umkehrfunktion). Seien X, Y Mengen, und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

- (i) linksinverses
- (ii) rechtsinverses
- (iii) inverses

Beispiel 0.3.9. hier wäre Bsp für Fkt die nur in eine Richtung invertierbar wären interessant.

Lemma 0.3.10 (Existenz von Umkehrabbildungen). Das finde ich wirklich wichtig, weil es langsam Überzeit wird, dass der Leser seinen ersten Beweis sieht!!

Axiom 0.3.11 (Auswahlaxiom).

Coffee 1

auxies.aux

Auxies!

